

北京石油化工学院
本科毕业设计（论文）开题报告

题目名称：基于 LLM 的储能并网检测知识
问答及智能体应用开发

题目类型：系统类

学生姓名：姚袁媛

专 业：计算机科学与技术

学 院：信息工程学院

年 级：2022 届

指导教师：郭健

2026 年 1 月 17 日

一、选题背景、研究意义及文献综述

（一）选题背景

在全球“双碳”目标引领下，新能源产业迎来爆发式增长，储能作为解决新能源发电间歇性、波动性的核心支撑技术，已成为能源转型的关键基础设施。近年来，我国储能产业规模持续扩大，截至 2024 年底，全国已投运储能项目累计装机容量超 100GW，其中电化学储能占比达 65% 以上，预计 2025 年将突破 150GW。随着储能项目的规模化并网，其并网检测工作的规范性、高效性直接影响电网安全稳定运行与储能系统性能发挥，成为行业高质量发展的重要保障。

储能并网检测涉及电气性能、安全防护、控制策略、通信协议等多个专业领域，相关知识分散于海量的技术标准（如 GB/T 36547-2023《电化学储能电站并网运行技术规范》）、设备手册、检测流程文档及行业实践经验中。当前，行业内技术人员获取相关知识主要依赖人工查阅纸质文档、检索分散的电子资源，存在三大核心问题：一是知识检索效率低下，复杂问题需跨多个文档交叉比对，平均查询耗时长达数小时；二是信息精准度不足，不同版本标准、不同厂家技术文档存在表述差异，易导致理解偏差；三是知识更新滞后，储能技术迭代速度快（如虚拟同步机控制、集群协同调度等新技术涌现），传统文档管理模式难以实现知识的实时更新与同步。

与此同时，大语言模型（LLM）与检索增强生成（RAG）技术的快速发展，为垂直领域知识服务提供了全新解决方案。国内外已在铁路、医疗、教育等行业构建了基于 LLM 的智能问答系统，实现了专业知识的结构化管理与精准交互。然而，在储能并网检测领域，现有智能化应用多聚焦于设备状态监测、故障预警等数据驱动场景，针对专业知识问答的智能体应用尚处于空白阶段，难以满足行业对高效知识服务的迫切需求。因此，基于 LLM 结合 Python+FastAPI 技术栈构建储能并网检测知识问答及智能体应用，依托 Vue3 前端框架打造 Web 端交互平台，解决行业知识获取痛点，具有明确的现实背景与工程需求。

（二）研究意义

1. 现实应用价值

(1) 提升工作效率与决策质量：通过构建的智能问答系统，技术人员可快速获取并网检测标准条款、操作流程、故障处理方案等精准知识，将单次查询耗时从数小时缩短至分钟级，降低人为失误风险，为检测方案制定、现场操作指导、问题排查提供实时支持。

(2) 推动知识标准化与传承：系统整合分散的储能并网检测知识资源，基于 MySQL 实现结构化存储与管理，形成统一的行业知识库，解决知识传承碎片化问题，尤其助力新人快速掌握核心技能。

(3) 支撑行业智能化升级：构建基于 Vue3+Element Plus 的 Web 端智能体应用，覆盖技术人员、管理员等不同岗位的差异化需求，为储能并网检测全流程提供智能化工具支撑，推动行业从“经验驱动”向“数据 + 知识双驱动”转型。

2. 理论与学术价值

(1) 丰富 LLM 在能源垂直行业的应用实践：针对储能并网检测领域专业术语密集、知识逻辑严谨的特点，优化 LangChain 与 LLM API 的融合方案，提出适用于能源行业的 RAG 问答模型适配方法，为同类垂直领域智能问答系统开发提供参考范式。

(2) 完善行业知识库构建技术体系：探索基于 FastAPI+MySQL 的储能并网检测知识管理方法，解决多源异构文档（标准文本、技术手册、实践案例）的元数据管理与结构化解析问题，为能源行业专业知识库建设提供技术支撑。

(3) 拓展前后端分离架构的应用实践：基于 Vue3（前端）+FastAPI（后端）的前后端分离架构，实现“知识库 - 问答引擎 - Web 端交互”的端到端解决方案，丰富 Web 端智能知识服务应用的开发实践。

（三）文献综述

1. LLM 与知识问答系统的发展与应用现状

（1）国外研究现状

国外在 LLM 驱动的知识问答领域起步较早，形成了较为成熟的技术体系。Graf 等人（2026）设计了面向公共卫生领域的神经问答系统，通过整合学术论文、政策文件等多源数据，实现了疫情期间信息的精准检索与解答，验证了 LLM

在垂直领域的应用可行性^[1]。Zhang 等人（2025）提出基于依存句法分析的会话式知识问答系统，通过解析句子语法结构提升了复杂问题的理解能力，在通用领域问答准确率达 82%^[2]。Wang 等人（2025）针对复杂知识库问答问题，提出程序分解链（PDC）方法，将复杂问题拆解为可执行的子任务，有效提升了多跳问答的逻辑推理能力^[3]；其后续研究（2025）又提出难度感知的主动数据增强策略，进一步优化了低资源场景下的问答性能^[4]。此外，在技术架构方面，国外普遍采用微服务架构实现问答系统的模块化开发，罗翼霄等人（2024）的研究显示，微服务架构可提升系统的扩展性与维护性，为多端应用集成奠定基础^[5]。

（2）国内研究现状

国内在垂直行业知识问答系统的研究与应用呈快速增长态势。骆铭等人（2025）基于检索增强技术构建了铁路行业知识库问答系统，整合铁路信号、调度指挥等专业知识，实现了标准查询、故障处理等功能，问答准确率达 79%，验证了 RAG 技术在行业应用的有效性^[6]。杨丽等人（2025）构建了面向合理用药的药物知识图谱及问答系统，通过知识图谱与 LLM 的融合，解决了药物相互作用、适应症匹配等专业问题^[7]；杨亚洲等人（2025）则将 RAG 技术与知识图谱结合，开发了艾滋病防治大语言模型问答系统，提升了医学知识问答的精准度与可信度^[8]。在教育领域，许侃等人（2025）提出 DFR-RAG 框架，构建了校园大语言模型智能问答系统，实现了课程知识、校园服务等场景的智能交互^[9]；姬小川等人（2025）基于知识图谱开发了程序设计知识检索与问答系统，为编程学习提供个性化知识服务^[10]。

2. 储能领域智能化技术研究现状

当前，储能领域的智能化研究主要集中于三个方向：一是设备状态监测与故障诊断，如基于机器学习的电池 SOC/SOH 估算、储能变流器故障识别等；二是调度控制优化，如基于强化学习的储能集群协同调度、虚拟同步机控制策略优化等；三是运维管理系统，如储能电站数字化孪生平台、运维工单管理系统等。然而，针对储能并网检测知识服务的智能化研究尚处于空白阶段。现有相关研究多聚焦于数据驱动的监测与控制，未涉及专业知识的结构化管理与智能交互，难以满足行业对知识快速获取、精准匹配的需求。

3. 现有研究的不足与本研究的切入点

尽管 LLM 与 RAG 技术在多个行业已取得成功应用，但针对储能并网检测领域的智能问答系统开发，仍存在以下关键不足：

（1）专业适配性不足：现有问答系统多针对通用领域或医疗、铁路等行业，未考虑储能并网检测领域的专业术语体系（如“低电压穿越”“频率响应速度”）、标准文本的严谨性（如 GB/T 36547-2023 的条款逻辑），直接迁移会导致问答准确率低、语义理解偏差等问题。

（2）Web 端交互适配不足：现有研究虽涉及 Web 端开发，但未针对储能检测人员的操作习惯优化 Vue3+Element Plus 前端交互逻辑，存在界面操作繁琐、响应不及时等问题，难以适配行业高效作业需求。

（3）知识库动态维护机制不完善：储能技术标准、检测方法更新频繁，现有系统多采用静态知识库构建模式，缺乏基于 MySQL 的知识版本管理与高效更新机制，难以适应知识动态迭代需求。

（4）管理员功能支撑不足：现有系统多侧重普通用户的查询需求，未针对管理员设计基于 Web 端的知识库维护、用户管理等功能，影响系统的可持续运行。

本研究针对上述不足，以储能并网检测知识为核心，融合 LLM 与 RAG 技术，基于 Vue3+FastAPI+MySQL 构建支持 Web 端交互、动态维护的智能问答系统，重点解决专业知识适配、Web 端交互优化、知识库动态更新等关键问题，填补储能领域知识问答智能体应用的空白。

二、研究的基本内容，拟解决的主要问题

1. 主要研究内容

（1）系统需求分析与架构设计

需求调研：通过文献分析、行业访谈等方式，明确储能并网检测相关岗位（技术人员、管理员）的知识需求、操作习惯，梳理核心功能点与性能指标（如问答准确率 $\geq 80\%$ 、响应时间 ≤ 3 秒）。

技术架构设计：基于前后端分离架构理念，设计“前端层 - 接口层 - 业务层 - 数据层”四层架构，明确各层技术选型（前端：Vue3+JavaScript+Element Plus；后端：Python+FastAPI；数据库：MySQL），实现模块间的解耦与协同。

数据流程设计：规划知识库构建、智能问答、用户交互等核心流程，明确数据流转路径。

（2）储能并网检测知识库构建

多源数据整合：收集储能并网检测相关的国家标准、行业标准、设备手册、操作流程、常见问题等资料，涵盖 PDF、Word 等格式，建立原始数据集。

知识结构化处理：实现文本分词、文档分割、实体识别（如标准编号、设备型号、检测指标），构建向量数据库；基于 MySQL 设计文档元数据存储结构，实现“文档 - 分类 - 关键词”的关联管理。

知识库优化：设计知识更新机制（支持管理员手动上传更新、版本标注），建立知识版本管理与冲突解决规则，确保知识库内容与最新行业标准同步。

（3）用户与权限管理模块开发

用户认证功能：基于 FastAPI+JWT 实现用户注册、登录、密码重置等功能，完成身份认证与会话管理。

权限分级控制：设计两级权限体系（普通用户、管理员），普通用户仅可进行知识查询、历史记录查看；管理员拥有知识库维护、用户管理、系统配置等全部权限。

数据安全保障：实现用户密码加密存储、操作日志记录，符合数据安全相关规范。

（4）智能问答核心模块开发

检索增强策略设计：整合向量检索与关键词检索，构建混合检索模型，针对用户查询（如“储能电站并网检测的电压偏差要求”）快速定位知识库中的相关知识片段。

LLM 适配与优化：调用商用 LLM API，结合储能并网检测语料优化 Prompt 模板；基于 RAG 技术将检索到的知识片段作为上下文输入 LLM，生成精准、可追溯的回答。

问答功能拓展：支持多轮对话（基于上下文理解用户后续提问）、FAQ 精准匹配（常见问题快速应答）、标准条款定位（直接关联回答对应的标准原文）等功能。

（5）Web 端交互界面与功能开发

基于 Vue3+Element Plus 构建响应式 Web 界面，实现文档上传、智能问答、对话历史查询、FAQ 浏览、管理员后台等功能，适配电脑、平板等多种设备；优化界面交互逻辑，贴合储能检测人员的操作习惯，提升使用体验。

（6）系统部署与性能优化

系统部署：完成前端 Vue3 项目打包部署、后端 FastAPI 服务部署及 MySQL 数据库配置，提供完整的部署文档与操作指引。

性能测试与优化：设计测试用例（涵盖不同复杂度的查询、多用户并发访问、文档上传与解析），测试系统的问答准确率、响应时间；通过优化检索策略、MySQL 索引设计等方式提升系统性能，确保响应时间 ≤ 3 秒。

Bug 修复与稳定性提升：针对测试过程中发现的问题（如回答偏差、界面卡顿），进行迭代修复，确保系统稳定运行。

（7）管理员维护功能开发

知识库管理：提供知识审核、编辑、删除、分类管理功能，支持批量导入 / 导出知识库数据。

系统管理：支持用户信息管理、操作日志查看、系统参数配置等功能，实现系统的可视化维护。

数据统计：提供用户活跃度统计、查询热点分析等功能，为系统优化提供数据支撑。

2. 拟解决的主要问题

专业知识与 LLM 的精准适配问题：储能并网检测领域术语密集、逻辑严谨，通用 LLM 存在专业知识理解不足、回答“幻觉”等问题。拟通过定制化 Prompt 模板、RAG 技术增强上下文约束，提升问答准确率至 80% 以上。

多源异构文档的结构化处理问题：不同格式（PDF/Word）、不同类型（标准 / 手册 / 案例）的文档存在结构差异，难以直接用于问答。拟采用多格式文档加载器实现非结构化文档的解析，结合 MySQL 完成元数据结构化存储，构建统一的知识库。

Web 端交互体验与响应效率问题：现有 Web 端问答系统存在界面操作繁琐、响应延迟等问题。拟基于 Vue3+Element Plus 优化前端组件设计，结合 FastAPI 的异步处理能力，确保 Web 端响应时间 ≤ 3 秒，提升交互流畅度。

知识库动态更新与版本管理问题：储能技术标准与实践经验持续更新，需建立高效的知识更新机制。拟在 MySQL 中设计版本字段，实现“上传 - 审核 - 更新 - 归档”的闭环流程，支持知识版本回溯。

多用户并发场景下的性能稳定性问题：多用户同时查询、批量文档上传等场景可能导致系统响应缓慢。拟通过优化 MySQL 索引等策略，提升系统并发处理能力，保障多用户使用时的稳定性。

三、研究步骤、方法

1. 研究步骤

（1）前期准备阶段

完成文献调研，梳理 LLM、RAG、储能并网检测等领域的研究现状与技术趋势；通过行业访谈、资料收集，明确系统需求与核心功能点。确定技术栈（Vue3+FastAPI+MySQL）与前后端分离架构，完成需求规格说明书、架构设计文档的撰写；搭建开发环境（Python、MySQL 等）。接着构建原始数据集，收集储能并网检测相关标准、手册、案例等资料；完成开题报告修改与定稿。

（2）中期实施阶段

开发知识库管理模块，基于 FastAPI 实现文档上传、设计并搭建 MySQL 数据库，完成文档元数据存储结构设计。

开发用户与权限管理模块，基于 FastAPI+JWT 完成用户认证、权限分级控制功能；实现用户数据加密存储与操作日志记录。

开发智能问答核心模块，构建混合检索模型；整合 LLM API 与 RAG 技术实现精准问答功能；完成多轮对话、FAQ 匹配等功能开发。

基于 Vue3+Element Plus 开发 Web 端界面，实现核心功能的前端适配；完成前后端接口联调。

开发管理员维护功能，实现知识库管理、用户管理、数据统计等功能；完成系统整体集成与部署。

进行系统初步测试，包括功能测试、性能测试；针对测试问题进行迭代修复与优化。

（3）后期总结阶段

完善系统功能，优化 Web 端交互体验；收集测试数据，撰写系统测试报告；开始毕业设计论文的撰写与修改。完成论文定稿与格式排版；准备答辩 PPT，梳理研究成果、技术难点与解决方案；进行答辩模拟与准备。

2. 主要研究方法和手段

(1) 文献研究法：通过中国知网、Web of Science、IEEE Xplore 等数据库，查阅 LLM、RAG、储能并网检测、智能问答系统等领域的相关文献，梳理技术发展脉络与研究热点，为系统设计提供理论支撑。

(2) 需求分析法：采用访谈法、问卷调查法，面向储能行业技术人员、管理员等目标用户，收集实际需求与使用场景，明确系统功能边界、性能指标与交互要求，形成需求规格说明书。

(3) 系统设计法：基于前后端分离架构理念，采用模块化设计思想，将系统拆分为知识库管理、用户管理、智能问答、Web 端交互等核心模块，明确模块间的接口定义与数据流转关系；运用 UML 图进行系统建模。

(4) 技术实现法：结合 Python+FastAPI 实现后端开发，完成接口封装、LLM 调用、知识库管理；采用 Vue3+JavaScript+Element Plus 完成 Web 前端开发，实现界面渲染与用户交互；通过 MySQL 实现结构化数据存储。

(5) 测试优化法：采用黑盒测试、白盒测试相结合的方式，对系统功能完整性、问答准确率、响应时间等进行测试；运用性能分析工具定位性能瓶颈，通过优化检索算法、MySQL 索引设计等方式提升系统性能。

(6) 案例验证法：选取 3 个典型应用场景（标准条款查询、现场故障处理、新人培训），邀请行业技术人员进行实际使用验证，收集反馈意见并进行系统优化，确保系统的实用性与可行性。

四、研究工作进度

周次	起止日期	工作内容	具体要求
14	2025.12.11	启动毕业设计（论文）课程任务	把握毕业设计流程
15-16	2025.12.15-26	毕设系统项目申报，师生双选	按要求查阅中国知网和会议文献
17	2025.12.29-2026.1.2	熟悉题目；文献分析	进一步查阅文献

18	2026.1.5-9	文献调研；查阅外文文献；确定研究框架；技术栈初步选型	明确研究任务，完成外文文献翻译，确定整体研究框架
19	2026.1.12-16	掌握课题相关知识和翻译技巧；编写文献综述及开题报告	完善技术路线设计；撰写开题报告
20	2026.1.19-23	开题报告答辩	开题报告答辩；上传开题报告内容到毕设系统
寒假 1-5	2026.1.26- 2026.2.27	构建原始数据集，开发知识库管理模块；设计并搭建 MySQL 数据库	收集相关数据，搭建知识库管理模块框架，完成基础功能开发
1	2026.3.2-6	开发用户与权限管理模块	搭建完整的用户权限管理体系
2	2026.3.9-13	实现数据安全保障功能	添加安全机制，保障系统数据安全可控
3	2026.3.16-20	开发智能问答核心模块	开发智能问答核心模块
4	2026.3.23-27	RAG 整合及智能问答模块优化	将检索结果与 LLM 应答进行 RAG 整合，调试优化问答逻辑、准确性及响应速度
5	2026.3.30-4.3	Web 端开发、前后端联调	开发 Web 端界面（Vue3+Element Plus）；完成前后端接口联调
6	2026.4.6-10	系统全面测试；迭代修复优化	开展功能、性能测试，迭代修复问题，优化系统稳定性
7	2026.4.13-17	开发管理员维护功能；完善系统功能	补充完善系统功能；优化应用界面
8	2026.4.20-24	完成系统部署与集成	优化设计效果
9	2026.4.27-5.1	毕业设计中期检查	中期检查；上传毕设资料
10	2026.5.4-8	迭代修复优化系统	优化实现效果
11	2026.5.11-15	系统验收；完善系统功能	成果验收；答辩资格审查
12	2026.5.18-22	系统测试和完善；撰写毕业论文	撰写毕业论文
13	2026.5.25-29	修改毕业论文	提交毕业论文
14	2026.6.1-5	论文答辩；抽取部分学生参加公开答辩；答辩后完善论文	准备论文答辩材料；按要求归档所有资料

五、主要参考文献

[1]Graf J ,Lancho G ,Heinrich K , et al. Designing a Neural Question-Answering System for Times of (Information) Pandemics [J]. Information Systems Management, 2026, 43 (1): 1-21. DOI:10.1080/10580530.2025.2507175.

- [2]Zhang J ,Zheng X ,Sun M , et al. Dependency Parsing - Enhanced Conversational Knowledge - Based Question Answering System [J]. International Journal of Intelligent Systems, 2025, 2025 (1): 1977785-1977785. DOI:10.1155/INT/1977785.
- [3]Wang D ,Zhou S ,Liang K , et al. Adaptive complex knowledge base question answering with program decomposition chain [J]. Neurocomputing, 2025, 658 131736-131736. DOI:10.1016/J.NEUCOM.2025.131736.
- [4]Wang D ,Zhou S ,Zhou C , et al. Complex knowledge base question answering with difficulty-aware active data augmentation [J]. Expert Systems With Applications, 2025, 280 127460-127460. DOI:10.1016/J.ESWA.2025.127460.
- [5]罗翼霄,郭胜楠,任海洋. 基于微服务架构的关联性知识问答处理 [J]. 计算机与网络, 2024, 50 (03): 200-205. DOI:10.20149/j.cnki.issn1008-1739.2024.03.003.
- [6]骆铭,林铭,刘思行,等. 基于检索增强的铁路行业知识库问答系统设计与实现 [J]. 铁路计算机应用, 2025, 34 (12): 38-43.
- [7]杨丽,马乐尧,汪伦,等. 面向合理用药的药物知识图谱构建及应用研究 [J]. 医学信息学杂志, 2025, 46 (12): 41-46.
- [8]杨亚洲,郑石林,周小毅,等. 基于知识图谱的艾滋病防治大语言模型 RAG 问答系统构建 [J]. 医学信息学杂志, 2025, 46 (12): 91-98.
- [9]许侃,吴鑫卓,王宏波,等. 基于 DFR-RAG 的校园大语言模型智能问答系统研究 [J]. 智能安全, 2025, 4 (04): 78-87.
- [10]姬小川,应天和,王泉雄,等. 基于知识图谱的程序设计知识检索与智能问答系统研究 [J]. 智能计算机与应用, 2025, 15 (07): 186-193. DOI:10.20169/j.issn.2095-2163.250728.
- [11]王征海,杨昌尧. 面向认知层级识别与知识诊断的智能学习系统设计 [J]. 科技与创新, 2025, (24): 8-11. DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2025.24.003.
- [12]孙雨生,曾俊皓,陈思好,等. 知识图谱增强的政策大模型知识问答系统构建研究 [J]. 图书馆学研究, 2025, (05): 66-75. DOI:10.15941/j.cnki.issn1001-0424.2025.05.003.
- [13]周庆,胡月. 助教机器人在 Python 程序设计教学中的应用 [J]. 计算机教育, 2025, (05): 138-143. DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2025.05.036.
- [14]余小军,曾立庆. 一种以编程实践为中心的程序设计类课程混合教学模式 [J]. 计算机教育, 2025, (02): 107-111. DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2025.02.019.
- [15]尹良泽,徐建军,李姗姗,等. 人工智能时代下的计算机程序设计课程教学探索 [J]. 计算机教育, 2025, (02): 123-127. DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2025.02.035.
- [16]Wang D ,Zhou S ,Huang J , et al. Triple alignment-enhanced complex question answering over knowledge bases [J]. Neurocomputing, 2024, 588 127709-.

DOI:10.1016/J.NEUCOM.2024.127709.

[17]李志东,罗琪彬,乔思龙. 基于句粒度提示的大语言模型时序知识问答方法 [J]. 网络安全与数据治理, 2023, 42 (12): 7-13. DOI:10.19358/j.issn.2097-1788.2023.12.002.

[18]李琳菊,李亚春,徐宏宁,等. 基于知识图谱的中医养生知识智能问答 APP 构建研究与实践 [J]. 医学信息学杂志, 2022, 43 (07): 50-54.

[19]游彩虹,石荣倩,江艺华,等. “皓问”知识问答服务微信小程序设计 [J]. 电脑编程技巧与维护, 2022, (07): 53-55. DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2022.07.021.

[20]本刊采编部. “政采家”推出知识问答服务 [J]. 中国政府采购, 2022, (05): 17-18.

六、系（教研室）评议意见

评议人：_____

_____年____月____日